标签驱动的游戏王对战 AI

设计草案：从效果分类、组件配对到实际卡效配合

版本：讨论稿 v0.1 | 日期：2026-10-18 | 状态：仅设计，未开始实现或训练

一、设计主线与目标

本方案以你提出的路线为主线：先把卡片效果分类，再结合局面识别废件、半废件和可用卡；模型先在标签层寻找互补组合，再下降到具体卡效，确认能否形成实际配合。

这条路线的价值在于，让系统先理解“我缺什么资源、谁能提供、付出什么代价”，再面对具体卡名和细节。它不是先背大量固定展开，也不是一开始就依赖大规模强化学习自行发现所有配合。

本稿最重要的工程建议：标签负责发现候选，具体效果结构负责约束候选，规则引擎负责执行和验证。 标签层可以提出“送墓→墓地触发”的方向，但不能单凭两个标签宣布配合成立。

希望第一版回答四件事：

1. 这张卡在当前状态为什么有用、暂时缺什么、是否应保留？
2. 哪几个效果可以互相补条件，形成两卡或多卡线路？
3. 线路在真实费用、对象、次数、限制和连锁下能否成立？
4. 有干扰时，应该改变顺序、目标，还是停止展开并保留资源？

第一版不以“全卡池通用、接近顶尖人类”为验收目标。先做限定规则和牌池的离线决策原型，能在可重复场景中给出合法动作、解释理由，并展示这条路线相对简单规则的收益。

范围建议：采用一种明确的 OCG 规则版本、固定日期禁限表、固定卡片数据库与效果脚本；先覆盖一副主测试牌组及少量对手，再增加第二种机制不同的牌组。珠泪、影依可以作为你关心的候选，但不把第一期结构写死在某一个系列里。不开启客户端自动操作、账号接管或在线排位；暂不处理 BO3 换备、全卡池构筑搜索和数学新理论。

二、分类对象：先分效果，再描述卡片

2.1 同一卡片不能只有一个固定标签

一张卡可能同时有手牌启动、场上处理、墓地回收三种作用。将整张卡只标成“启动点”或“废件”，会遮住其他用途。因此采用三层记录：

- 卡片定义：卡片身份、种族、属性、等级等，以及版本来源。
- 效果定义：逐个效果记录条件、费用、处理、次数和限制。
- 场上实例：这一次决斗中的某张实体卡，处于哪里、是否公开、已使用哪些效果、受什么影响。

召唤程序、素材资格、持续适用的规则与限制也需要记录，不强行把它们都当作可以“发动”的效果。效果 ID 只是内部稳定标识，不能假定它永远与卡面编号或某个脚本索引一一对应。

2.2 效果级多标签：标签之外必须保留参数

下面是一套初版可用的分类维度。它是标注方案建议，可以随实际牌池扩展；不是要求一开始穷尽所有卡片。

- 条件。需要记录什么：所需事件、场面、手牌、阶段、控制权、历史行为；为什么重要：“送墓后”与“被效果送墓后”不能合并。
- 费用。需要记录什么：丢弃、解放、除外、支付 LP 等；数量、来源、筛选条件；为什么重要：费用先支出，后续处理未必成功。
- 对象。需要记录什么：是否取对象；何时选择；数量和合法范围；为什么重要：“破坏”标签不能说明是否取对象。
- 处理。需要记录什么：检索、抽卡、特召、送墓、回收、无效、除去等；为什么重要：一项效果可能包含有顺序和依赖的多个处理。
- 次数。需要记录什么：每回合/决斗等上限、共享组、计数事件；为什么重要：不能只保存一个“已经用过”布尔值。
- 软硬一次。需要记录什么：同实例还是同卡名等共享范围；使用/发动语义；为什么重要：回场、同名复数、发动被无效时可能不同。
- 时点。需要记录什么：起动、诱发、即时响应、持续等；具体响应窗口；为什么重要：能提供资源不代表现在就能使用。
- 区域。需要记录什么：发动区、费用来源区、处理来源区与目的区；为什么重要：手牌→墓地与卡组→墓地并非同一能力。
- 限制。需要记录什么：发动前条件、适用区间、额外召唤限制、攻击限制等；为什么重要：一条看似高收益线路可能封掉后续路线。
- 资源角色。需要记录什么：启动、延伸、转换、素材、检索对象、费用载体、干扰、保护、续航；为什么重要：同一效果可以有多个角色，角色随局面变化。

“软一次”“硬一次”可保留为便于阅读的摘要，底层应保存实际计数规则：计数对象是谁、以使用还是发动为单位、何时重置、是否与其他效果互斥。最终以目标规则版本的引擎行为验证。

还需保留否定信息与逻辑结构。例如：“只能从手牌”“不能选择自身”“之后”“若如此做”“直到回合结束”“这回合已经做过 X 则不能发动”。把这些全部压成无参数标签，会造成大量假配合。

2.3 标签如何产生

建议先由人工制定小词表，并人工标注核心效果。模型可以根据卡文提出候选标签、相似效果和缺失字段，但每个关键字段记录来源及审核状态。

状态建议分为：未核验、卡文已核验、脚本已对应、场景已验证。它们不是同一等级的保证。脚本与官方卡文或裁定有冲突时，不让模型自行猜测；记录差异，隔离相关测试场景。

三、三层结构：由抽象组合下降到具体动作

3.1 标签层：检索与候选配对

输入当前资源和目标，例如“需要场上第二个素材”“需要一种合法送墓方式”“希望保留一次无效”。输出具备互补关系的效果候选。

这层可以使用标签倒排索引、人工互补规则和向量相似检索。建议先做准确的字段检索，再用模型排序；向量相近不等于规则兼容。候选应附上理由，例如“效果 A 提供的资源类型匹配效果 B 的一个前提”。

3.2 具体效果结构层：补齐前提与动作参数

将“送墓→触发”细化为：谁送谁、从哪送到哪、是费用还是效果、是否必须实际到达墓地、触发发生在哪个窗口、能否选择目标、是否已用次数、是否还有后续限制。

输出是带条件的动作方案，不是一句自然语言 combo。每一步至少引用效果 ID、卡片实例、选择参数、预期状态变化、可能响应点和继续条件。

3.3 规则引擎层：执行、拒绝与回传

引擎应处理召唤、时点、连锁、费用、合法选择和结算。AI 在引擎提供的选择范围内作答，不能因为规划器说“召唤”就跳过其所需步骤。

实际接口可能分多次询问：是否发动、选费用、选对象、选数量、选位置等。动作适配器必须逐次响应，不能把所有选择预先绑定后盲目发送。

引擎负责所选版本的可执行规则，不等于引擎永远正确。具体脚本、协议解析与观察遮罩都可能有缺陷，需保留回放与场景测试。

建议的数据流：可见状态 → 效果标签检索 → 具体组合实例化 → 引擎分支验证 → 有限预算搜索 → 执行一个当前动作 → 重新观察。组合只是可中断的计划，不是必须机械走完的脚本。

四、“废件、半废件、可用”如何定义

4.1 先分开三件事

效果可发动性是规则判断：这个效果现在是否有合法发动选项。

局面可用性是决策判断：这张卡或效果现在、接下来、对方回合是否能贡献有价值的路线。

构筑废件概念是统计判断：某张卡在一副构筑和对局分布中，抽到手上时经常难以发挥、需要额外条件，或者更希望留在卡组里。这不等于本局它没有用，也不等于应该从牌组删除。

例如，一个不希望上手的检索对象可能是整套展开必需的；一个手坑此时无合法响应窗口，却具有很高的保留价值。第一版优先做局面可用性，构筑层先报告统计，不自动改牌。

4.2 判定必须带上下文

每条可用性结论附带：

- 当前状态：阶段、行动方、连锁、区域、卡片实例、已用次数、适用限制。
- 已知信息：自己的已知资源、公开信息、公开过的历史、合法动作；不包含未公开对手手牌或未知牌序。
- 剩余资源：通常召唤权、可支付费用、可用素材、空区域、LP、可用效果次数、牌库和额外中的相关资源。
- 后续可达性：在明确的回合/决策深度和对手假设下，是否存在可达的使用路径。
- 评价目标：本回合结束质量、存活、突破、续航或致胜；目标改变时，判断也可能改变。
- 证据范围：规则事实、已验证线路、采样估计，或搜索预算不足。

不能把“本轮搜索没找到”写成“永远无用”。也不能把未知抽牌、未知对手配合或未验证的随机送墓结果，当作确定的可达路线。

4.3 四种状态与一项补充标记

可用：已有合法且有明确作用的使用路径。路径可以是现在使用，也可以是已验证的后续用途。注明“立即使用”或“保留使用”。可用不代表应优先使用。

半废件：当前缺少条件，但已找到明确的补条件路径或组件；记录缺口、补齐成本、竞争资源及风险。例如需要先获得一种合法弃牌出口，或必须等到对方某类动作出现。

废件（限定范围）：在声明的状态、目标和完整检查范围内，已经排除相关用途。第一版宜保守使用“本窗口无用途”或“本回合已验证无用途”；不要写成该卡永久废件。

不确定：缺少规则支持、信息不足、涉及未知随机事件，或有限搜索没有覆盖全部相关路径。保留候选并降低置信度，不据此永久剪枝。

补充标记 低优先级/被支配候选：能用，但当前有更好选择。它不是废件。是否真正被支配，需要比较资源消耗、后续限制、公开信息及抗干扰等方面，不能只比较当前攻击力或场上张数。

卡片级结论应聚合所有效果和非效果用途：素材、费用、融合资源、墓地后续、回收对象等。一个效果用过，不代表整张卡报废。所有判断在新事件、资源变化、连锁结算、区域变化后重新计算。

五、组合表示：从两两配对扩展到多卡协作

5.1 组件互补图的直观含义

两两配对适合发现“谁供给谁”，但很多配合要求 A、B、C 同时存在，且争抢同一份素材或通常召唤权。因此建议将候选表示为有方向、允许多个输入的组合图：一条关系可以表示“这些条件和资源一起满足后，经某个效果，得到这些新资源和限制”。这在工程上可称为有向超图，不要求发展新的数学理论。

节点不能只有卡名，还应包括“某张卡在某区域”“一种可支付资源”“某效果剩余次数”“已获得的召唤许可”等状态事实。关系保存所需输入、消耗项、保留项、产出、限制与引擎验证状态。

同一资源不能同时分配给两条互斥线路。成本也不能只按卡数计算：交出唯一手坑、占用通常召唤、提前锁定额外牌组，可能比少一张手牌更重要。

5.2 抽象示例 A：送墓方式决定能否连接

以下 A、B、C 都是为解释设计虚构的抽象卡，不代表任何真实卡片。

- A 的效果：以效果处理将手牌一只满足条件的怪兽送墓。
- B 的效果：自身被效果送墓后，在对应合法窗口可检索 C。
- C 的效果：满足特定场面条件后，可以提供一个场上资源。

标签先找到 A“手牌送墓”和 B“送墓触发”的关系。结构层进一步确认是效果送墓、B 满足筛选条件、次数未用、C 仍在可检索区域。引擎验证 A 的处理后，B 是否在正确窗口进入可发动集合；B 结算后，再检查 C 的实际条件。

如果将 A 改成“先丢弃 B 作为费用”，标签外观仍很相近，但上述 B 的触发条件不成立。若 C 已不在目标区域，后续也可能断开。这正是标签不能代替具体卡效的原因。

5.3 抽象示例 B：保留一张牌，比立即多一个单位更好

假设手牌有启动组件 P、延伸组件 Q 和干扰 H。线路甲消耗三者，得到更大的场面；线路乙只消耗 P、Q，场面稍小，保留 H 应对对方关键动作。

标签层应同时保留“延伸”“费用载体”“干扰”三个角色，不能因为 H 此时无法响应就将其判为废件，并优先拿去付费。搜索比较对手若干合理路线下的生存、终场和后续资源，而非只看当前总攻击力。

5.4 循环与重复状态

检索、回收、返回卡组等可能形成图上的环。环的存在不证明能无限循环：每次可能消耗次数、LP、牌库资源，或受回合限制。

建议用完整搜索状态的指纹去重，至少包含影响后续的区域、实体身份、已用次数、适用限制、阶段、连锁及相关历史。相同场面但剩余次数不同，不能合并。仅画面相同也不能断定进入循环。

对真实重复且无新增收益的路径停止扩展；对资源增长或依赖计数的循环保留边界测试。搜索超时只表示未完成，不可解释为无可行路线。快照必须包含必要引擎内部状态；不能用简化标签图代替引擎快照。

六、决斗中的状态转换与选择

6.1 发动不是直接获得结果

规划时应按引擎协议区分：检查合法性 → 处理发动所需选择、费用与对象 → 建立连锁并开放响应 → 按实际连锁结算 → 处理后续诱发和新的选择窗口。

费用在相应发动流程中先支付，不能等效果成功后再扣。一个效果被阻止后，先前支付的资源通常不会凭空回来；具体结果以引擎为准。因此每个搜索分支必须保留“付费后被干扰”的状态，不能只模拟成功线路。

送墓、除外等区域变化还要记录原因、来源、控制者和事件顺序；替代处理可能改变实际去向。目标在结算时发生变化，也可能影响结果。规划器接收到真实结果后必须重建后续，而不是继续沿用预期产物。

6.2 选择的粒度

AI 不只决定发动哪张卡，还必须决定：

- 选择哪个效果、是否发动或通过；
- 选择哪些费用、素材、目标和数量；
- 检索或回收哪张卡；
- 召唤位置、表示形式、战斗行动；
- 合法范围内的动作顺序，以及引擎允许选择的同时诱发顺序。

初版可以对高分候选做联合搜索，不必穷举全部组合，但不能先选好发动、再用无关的局部贪心替它选费用。选错一张费用卡可能破坏整条线路。

6.3 干扰预算与响应

“干扰预算”至少有两种不同含义，必须分开：

1. 我方真实可用的响应资源：可用无效、除去、保护、手坑及共享次数。
2. 搜索中的压力场景：假定对手有零次、一次或若干类合理干扰，用来比较线路韧性。

第二种只是测试假设，不能当作已知对手手牌。还应记录干扰类型、合法时点和成本；“一次干扰”不是统一强度单位。

响应决策要比较立即交出资源与保留的结果，纳入对手可能的补点、关键资源和公开过的信息。每条连锁新增时重新判断；连锁次序及结算交给引擎，不能用“我有无效标签，所以取消对方动作”的简化规则。

6.4 对手隐藏信息

策略只接收自己的合法可见信息和公开历史。候选对手手牌可从已知构筑或公开行为估计；若构筑未知，明确降低置信度。不能读取模拟器内部真实暗牌后再伪装成预测。

建议第一版先做“无干扰 + 明确声明的干扰场景”，第二阶段再采样多个与公开历史一致的隐藏状态。每个假设下可用引擎验证，但必须汇总得到一个基于当前可见信息的动作，不能为各个未知世界分别挑最优动作后冒充现实可执行策略。

随机抽牌和随机送墓采用抽样或机会分支。除已知牌序外，不得用实际未来牌序进行选线。训练数据、日志、模型输入与解释也要检查隐私信息泄漏。

七、避免“看起来聪明、实际上短视”的剪枝

7.1 不按当前可发动性硬删卡

以下情况应保留：等待合法时点的干扰、准备送墓后才有价值的卡、未来回收目标、因当前缺一条件而暂不能展开的组件、牺牲当下资源换下回合续航的路径。

建议设置分组候选名额：即时展开、补条件、资源转换、保留干扰、延迟收益。即使其中某组当前分数较低，也保留少量路径，避免排序器把全部预算给同一类快收益。

7.2 评价局面而非只数卡

初版评价函数可以人工设计，但至少分开记录：可形成的合法行动、有效干扰、抗突破、续航、剩余启动资源、已施加限制、对手可见资源与致胜可能。每项保留原始值，防止一个不透明总分掩盖错误。

“墓地多一张”可能有益也可能无益；“场上多一张”也不是固定加分。收益应关联实际可达用途。有限深度搜索的叶节点要估计延迟价值，并用专门场景检查估计偏差。

7.3 搜索不完整时承认不完整

记录候选覆盖率、扩展节点数、最深有效决策、超时与未知机制。不支持的效果进入明确的回退路径，不能静默忽略。当最优路线依赖未验证步骤时，优先选择已验证的安全动作，或在教学模式下说明无法给出可靠建议。

八、标注与数据结构示例

以下为抽象效果 B 的示意记录，不是实现承诺，也不是完整规则语言：

```yaml
card_id: abstract_B
card_version: demo_v1
effect_id: abstract_B_effect_1
kind: triggered_effect
tags: [effect_sent_to_grave_trigger, search, follow_up_resource]
activation_zone: graveyard
condition:
  event: moved_to_graveyard
  subject: self_instance
  cause: effect
cost: []
target_selection:
  is_targeting: false
resolution:
  - operation: add_to_hand
    from: deck
    filter: {card_id: abstract_C}
    count: 1
usage_limit:
  scope: card_name_and_effect
  count_event: use
  maximum: 1
  reset: turn
restrictions: []
source:
  type: abstract_design_example
  reviewed: true
engine_binding: null
```

真实资料还应增加：官方卡文链接和日期、规则地区、译文版本、脚本文件与版本哈希、对应测试、非发动性质、适用限制、字段置信度及人工修订记录。不能因为示例中限制为空，就默认真实卡不存在限制。

动态判断与静态卡文分开存储，例如：

```yaml
instance_id: B_07
observation_id: obs_104
availability: conditional
required_bridge: [legal_effect_send_from_hand]
witness_route: [A_effect_1, B_effect_1]
role_candidates: [search_bridge, future_material]
scope: current_turn
assumptions: [no_opponent_response]
verification: candidate_only
reason: 已找到补条件方向，尚未用引擎验证完整线路
```

每条训练样本至少关联观察、合法动作、候选及理由、实际选择、后续结果、规则版本、来源和是否含隐藏信息。失败组合也应保存，并标注失败原因；否则模型只学到表面相似的成功故事。

实卡小例：灰流丽（灰流うらら）

官方 OCG 卡文可核对的结构是：在包含卡组加手、从卡组特殊召唤或卡组送墓这几类处理的效果发动时，以从手牌丢弃自身为发动所需费用，处理是使该效果无效；同卡名效果每回合只能使用一次。

因此可标注“手牌响应 / 费用：丢弃自身 / 无效效果 / 卡组资源干扰 / 同名使用次数共享”。这组标签能召回相关响应候选，但是否能在当前连锁使用仍由引擎和相应裁定确认。也不能把它概括为“任何送墓都能无效”。

这个例子只验证如何拆标签，不声称该卡在所有局面都值得立即使用，不据此推导复杂卡片间裁定，也不使用官方页面的当前禁限状态替代项目选定的禁限表。

来源：Konami 官方 OCG 卡片数据库：灰流うらら，核对日期 2026-10-18。以上为摘要，未复制完整卡文。

九、运行闭环：检索、验证、搜索、回退、解释

1. 观察：读取当前合法选择和可见状态；核对版本与协议。
2. 检索排序：根据资源缺口、目标和标签找候选；保留不同用途的路径。
3. 具体化：补齐卡片实例、费用、目标、次数和限制，建立候选组合。
4. 验证：先检查明确不满足的前提；再在隔离分支中让引擎执行候选，记录合法性和实际结果。
5. 搜索：比较后续配合、合理干扰、资源保留及延迟价值；根据预算扩展，不把标签分数当终局价值。
6. 行动：只执行当前需要提交的合法选择；下一次请求到来时重新观察。
7. 回退：超时或缺少支持时，使用已验证候选或基础规则策略。通过并非总是合法，必须服从当前选择协议；不能固定发送 pass。
8. 解释：展示选线理由、关键资源、放弃的替代路线、已验证范围及不确定性。

建议每次决策形成一份短记录：“保留 H 作为下个关键窗口的干扰；先走 P→Q；A→B 因送墓原因不符被拒绝；后续评价只覆盖本回合及一种干扰场景。”解释来自日志和已验证证据，不能事后编故事。

搜索需要可复制的引擎状态或确定性重放能力。若初期缺少可靠快照，先用固定局面重放做离线候选验证，再评估在线搜索成本；不要先承诺任意局面都能高速展开搜索树。

十、模型、人工规则和强化学习的分工

人工规则：确定初版标签词表、互补模板、保守回退、关键场景与评价基线。优点是可检查，缺点是维护成本和覆盖有限。

监督模型：先学习标签建议、候选排序、路线价值和对手响应概率。训练目标应包含错误配对、无效费用、资源冲突等负例。可以使用人工演示和引擎验证的轨迹，但不能直接把未经核验的录像解说当规则真值。

语言模型：适合辅助卡文结构化、提出候选和生成解释。输出必须带稳定字段和引用；不能在线自由宣判规则，也不能随意生成动作绕过引擎。

强化学习，可选后续：当观察、动作协议、测试与评价稳定后，用于调整排序、长期价值和干扰保留策略。它不替代前面这条标签路线，也不要求第一期先投入大规模自博弈。是否采用由固定评估集上的提升和成本决定。

“模型”在本方案中不是某一种指定网络。第一阶段甚至可以用标签索引 + 人工排序 + 有限搜索，先证明表达和验证链路有效，再决定哪个环节值得学习。

十一、评估：证明标签路线究竟带来了什么

11.1 四层指标

- 资料层：关键字段正确率、缺失率、审核一致性；重点看费用/效果、次数、时点、限制。
- 组合层：候选召回率、引擎通过率、已知有效配合遗漏率、错误配对原因分布。

- 决策层：固定场景成功率、保留资源质量、干扰后可恢复率、错误废件判定率、决策延迟及超时。
- 对局层：对固定基线的胜负、先后手差异、未见起手和未见对手表现、非法响应与崩溃。

胜率报告必须说明对手、牌表、规则版本、样本数和不确定性。先后手与测试种子平衡，训练轨迹和测试场景分离。不能用“击败随机策略”宣称达到竞技水平。

11.2 必须覆盖的反例

成本送墓与效果送墓；同名次数共享；发动与使用计数差异；目标离场；费用支付后被干扰；替代去向；召唤限制提前生效；墓地价值晚于搜索深度出现；等待对方行动的手坑；同一素材被两条路线重复占用；随机结果分支；循环重复；隐藏信息遮罩。

对每个场景保留初态、操作、预期结果、实际回放和版本。原型应先通过这些小场景，再讨论长局胜率。

11.3 消融实验

在同样计算预算下比较：

1. 合法随机策略 / 简单人工策略；
2. 只有卡名或原始特征的排序；
3. 标签检索 + 具体效果约束，但不向前搜索；
4. 标签检索 + 引擎验证 + 有限搜索；
5. 去掉动态可用性，或去掉延迟收益与保留干扰后的版本。

另外做“只用标签、忽略细节”的离线负面对照，观察它会产生多少假配合，不将其接入真实动作执行。最终关心的是：标签是否让有限预算搜索更容易找到可靠路线，而不仅是解释听起来更顺。

十二、MVP 里程碑与可讨论边界

以下是建议阶段，不是已经批准的实施计划。每一阶段完成后，可以依据结果调整下一阶段。

M0：冻结任务与评估范围

确定规则地区、禁限表日期、离线引擎、版本清单、主测试牌组、对手范围和硬件约束。产物是范围说明与固定牌表。验收：同一资料能够重现同一测试环境，支持能力与不支持能力明确。

M1：效果词表与人工标注小集

覆盖所选牌组实际会用到的效果，加一组机制反例；数量按覆盖需要定，不为追求规模牺牲质量。产物是词表、结构记录和人工核验报告。验收：所有涉及费用、次数、限制的关键字段都有来源，重要分歧已记录。

M2：标签配对与多卡组合原型

实现或演示资源缺口检索、两卡配对、多输入关系、动态可用性和证据理由。此阶段可以只在固定局面离线运行。验收：预先整理的有效候选能被召回，典型假配合在结构层被拒绝；遗漏和误判可追踪。

M3：引擎闭环与有限搜索

打通合法动作、费用/目标多选、状态重放或快照、超时回退及日志。验收：固定场景可重复通过；所有提交均遵守引擎选择协议；任何失败都有回放，不静默吞错。

M4：干扰与延迟收益

加入明确声明的干扰测试、保留手坑、墓地续航及条件性资源；此时才评估隐藏状态抽样是否必要。验收：在预设反例中，不再系统性丢弃延迟价值；对手暗牌变化不能泄漏到相同可见观察下的策略输入。

M5：固定基线对局与路线决策

进行版本锁定的对局和消融，报告合法性、延迟、组合召回、胜率及不确定性。验收标准在测试前写下，不根据结果临时改变。若标签路线改善有限，先定位标注、召回或评价瓶颈，再决定是否训练模型或扩牌池。

MVP 不要求覆盖所有特殊裁定，不宣称解决不完全信息博弈，不保证任意牌组即插即用，也不承诺训练预算或胜率。效果标注维护、引擎快照能力和搜索分支数是主要工程风险。

十三、资料、可复用项目与待核项

既有开源项目可作为规则接口、合法动作协议、基线或训练工程的参考，但不替代本方案的标签分类主线。本次设计阶段没有安装或运行它们，也没有验证它们能够直接提供本稿所需的组合搜索。

- YGO Agent：可参考其环境、动作表示与已发布模型；是否适合本方案，仍需版本和接口验证。
- Galatea-Core：可参考其状态编码与训练组织；不能把模块名等同于已具备本稿的搜索能力。
- WindBot：可参考限定牌组人工策略，作为可解释基线候选。

B 站录像与模型核查补充

本次已读取以下视频的原页简介，并抽看部分实际画面；没有完整观看长录像或逐步核对日志。已找到聊天模型参与规则引擎决斗的演示及真人对 AI 赛事，但还不能确认哪条就是你记得的视频。型号均按作者自报记录，没有独立认证后端 API。

1. **DSH** 游戏王插件演示，**2026-08-22**。 原视频：BV1tk8y67EK7，UP 通辽国礼部侍郎。原简介列 GLM、DS、GPT、Kimi、Gemini，并分别说明套餐、转接或接入渠道；这些是模型家族与渠道，不是精确模型版本。抽看画面可见决斗和模型工具调用。简介直接链接 ygo-tools-for-dsh 仓库，当前 README 展示模型观察、执行与模拟动作工具，经过规则引擎检查，并通过桥接连接 YGOPro2。不能把当前版本全部能力追认到旧视频。这是本方案“模型提出动作、引擎检查”的直接工程参考，未证明它已经采用本稿的效果标签分类。

2. **GPT6 agent** 闪刀内战，**2026-09-10**。 原视频：BV1K6YM69Eyv，UP 海之中道，uid 485322741。作者称由 GPT6 直接输出，抽看可见模拟器决斗；页面有 30 秒试看限制，未绕过。GPT6 是作者原文，未取得精确 model ID、提示词、执行日志或源码，不能自动等同 GPT6–Astra，也不能据短片测算棋力。

3. **MirrorForce** 对第**14**位奏者人机赛，**2026-10-06** 直播、**10-07** 录播。 赛事录播：BV1HPpK65EXv，录播整理者为现实的妄想狂。原简介的“AI方空间”短链接实际指向上述海之中道账号，因此能建立发布者关联；赛事当日模型版本、参数及是否全自动仍未证实。抽看首局可见 14sf 与 MirrorForce 决斗。简介称两轮 BO7，真人方比分为 1:5、4:3，同时备注异常局数并剪除两局 AI 掉线局；本稿不将这些数字当作

规范胜率评测，也不根据同一账号认定赛时仍使用9月同款模型。

4. **GPT6–Astra 指导 JEV 对 WindBot，2026-09-22。** 原视频：BV1NXhn6jE4g，UP 张日天魔王。标题和简介自报 GPT6–Astra；简介区分大方向指导与 JEV 的具体动作选择，抽看可见 MDPro3 对局。JEV 底层算法、Astra 调用方式和人工介入范围未披露，没有逐步核对作者自报的32回合、322次决策。这可作为“规划与执行分层”的展示线索，不能当作已验证的自主模型对抗基准。

另有 YGO-Bench 可参考聊天模型与 EDOPro/ocgcore 的结构化工具接口，但尚未找到它与上述 B 站视频的对应证据。WindBot 在不同项目中可能是规则对手，也可能承担桥接执行；看到名称不能直接判定谁在决策。使用 Codex 开发程序同样不等于由 Codex 实时逐步打牌。

这些资料支持“聊天模型可以通过真实规则引擎参与决斗”，不支持“已经证明全卡池通用、无人工介入或高手级胜率”。完整核验过程、更多录像及各项限制见配套《B站游戏王AI对战：来源核验》。

下一轮最值得讨论的三个选择：

1. 第一阶段先证明“标签能找出组合”，还是直接做能完整对局的原型？建议前者作为第一道验收，再接对局。
2. 首副牌组选珠泪、影依，还是机制较少且你熟悉的牌组？关注点应是方便人工检验与覆盖关键机制，不是给某系列永久优先权。
3. 可用性判断先覆盖本回合，还是加入对方回合？建议最初就在数据结构里保留后者，测试先采用有限、明确的响应场景。

结语

这份方案的核心不是给卡片贴几个标签后直接出牌，而是用分类把搜索变得有方向：先找资源互补，再检查真实条件，最后在规则和对手响应中比较路线。

最值得优先验证的假设是：在相同时间与搜索预算下，效果标签和动态资源判断，能否更稳定地召回有效组合，同时减少错误配对、过早放弃和不必要的资源消耗。 如果这个假设成立，后续模型与训练就有清楚的落点；如果不成立，也能从记录中找到具体瓶颈。